

 CONSTRUCTEURS D'UN NOUVEAU MONDE	Contrôle de connaissances et de compétences	FO-002-VLA-XX-001
21/05/2025		Page 1/2

ANNÉE SCOLAIRE 2024-2025 – Semestre 6	
Nom de l'enseignant	Maxime BERGER
Matière	Probabilités et statistiques
Durée de l'examen	2h00
Consignes	— Calculatrice NON autorisée — Aucun document n'est autorisé

Exercice 1

On considère une urne contenant 11 boules numérotées de 0 à 10.
L'expérience aléatoire consiste à tirer sans remise des boules de l'urne jusqu'à tirer le nombre 0.
Lorsqu'on obtient le nombre 0, on replace toutes les boules tirées dans l'urne et on recommence.

- Donner un ordre possible pour les 10 premiers tirages.
- Quelle est la probabilité que le 0 sorte à chacun des 10 premiers tirages ?

On définit pour $k \geq 1$ les événements suivants :

- A_k : "Le k -ième tirage est un nombre impair"
- B_k : "On tire un 0 au k -ième tirage"

- Les événements A_1 et B_1 sont-ils indépendants ? sont-ils incompatibles ?
- A l'aide d'unions et d'intersections des événements A_k et B_k , exprimer les événements suivants :
 - E_1 : "Le premier tirage est un nombre pair différent de 0"
 - E_2 : "On tire d'abord le nombre 0 ; ou alors un nombre impair suivi du nombre 0"
 - E_3 : "Parmi la suite infinie de tirages, on a tiré deux 0 consécutifs au moins une fois"
- Calculer les probabilités des événements E_1 et E_2 .
Donner, sans le calculer, la probabilité de E_3 .

On note Y le nombre de tirages avant d'obtenir le nombre 0 pour la première fois.
On note X le nombre de tirages impairs parmi ces Y tirages.

- Calculer $P(Y = k)$ pour $k = 1, 2, 3$. Quelle loi classique Y suit-elle ?
- Quelles valeurs peuvent être prises par la variable aléatoire X ?
- Conditionnellement à $Y = 1$, quelle est la loi de X ?
- Conditionnellement à $Y = 2$, représenter un arbre de probabilités et déterminer la loi de X .

Exercice 2

Un industriel fabrique des boulons dont une certaine proportion, 5%, est hors des tolérances fixées par le cahier des charges. On supposera que les états respectifs des boulons sont mutuellement indépendants.

Pour réceptionner un lot, le client prélève sur ce lot un échantillon de 30 boulons et il refuse le lot si le nombre de boulons défectueux trouvés dans cet échantillon est strictement supérieur à 4.

L'industriel fabrique 1000 lots par mois et chaque lot refusé entraîne une perte de 100€.

On donne en annexe la fonction de répartition de la loi binomiale.

1. Quelle est la probabilité qu'un lot soit refusé ?
2. Déterminer la loi du nombre N de lots refusés en un mois.
3. Quelle est la perte moyenne mensuelle supportée par le fabricant, du fait de l'imperfection de sa production ?
4. Exprimez à l'aide d'une loi binomiale et sans la calculer la probabilité que l'industriel supporte une perte d'au moins 500€ en un mois ?

Exercice 3

Soit la fonction f définie sur $\mathbf{R}$ par $f(x) = xe^{-\frac{x^2}{2}} \mathbf{1}_{x>0}$.

1. Montrer que la fonction f est une densité de probabilité.
2. Déterminer la fonction de répartition la loi associée à la densité f .

Soit X une variable aléatoire continue dont la loi a pour densité f , on définit $Y = X^2$.

3. Montrer que les probabilités $P(Y \in [a, b])$, pour tout $a, b \in \mathbf{R}$ tels que $0 < a < b$ vérifient

$$P(Y \in [a, b]) = \int_a^b \frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}} dx$$

4. En déduire la loi de Y , rappeler l'expression de l'espérance pour cette loi spécifique et démontrer cette expression.

Exercice 4

On sonde n électeurs au sujet d'une élection avec 2 candidats Alice et Bob.

Sur les $n = 1000$ électeurs interrogés, $X = 450$ personnes déclarent qu'elles voteront pour Alice.

1. Déterminer l'estimation ponctuelle $\hat{p}$ de la proportion de votes en faveur d'Alice.
2. Rappeler le théorème central limite et en déduire une quantité aléatoire Z dépendant de $\hat{p}$ et suivant une loi normale centrée réduite.
3. A l'aide de la table fournie en annexe, déterminer la valeur de t_α telle que Z soit incluse dans l'intervalle $[-t_\alpha, t_\alpha]$ avec une probabilité de 0.99. Détaillez bien les étapes de votre raisonnement.
4. Montrer que pour tout $p \in [0, 1]$, on a l'inégalité

$$p(1-p) \leq \frac{1}{4}$$

5. Donner l'expression d'un intervalle de confiance à 99% pour la proportion p .
6. Si la valeur 0.5 est contenue dans cet intervalle, que peut-on en conclure ?
Et si la valeur 0.5 n'est pas contenue dans cet intervalle ?

Normal cumulative distribution function										
x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7703	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Binomial distribution cumulative function ($n = 30, p = 0.05$)										
k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$P(X \leq k)$	0.2146	0.4718	0.7084	0.8571	0.9403	0.9780	0.9930	0.9980	0.9995	0.9999